

PandaX-4T 能量重建模型完善与结果汇报

根据老师反馈完成的一维、二维与关键变量分析

数据: Run 10972, 4499个有效事件, 985 个采集文件
当前候选: sparse candidate_v10
模型: spline basis + Ridge, 平滑修正上限 0.10
验证: 连续文件块、嵌套选参、12 种峰拟合协议
日期: 2026 年 7 月 31 日

本次工作的核心结论: 在保持完整采集文件隔离的前提下, 模型由 30 个变量减少到 20 个; 五个未见文件块上均优于当前线性公式和已有三次多项式 Energy_cor。外层文件块的 σ/μ 中位数由已有修正的 4.301% 降至 2.573%。该结果仍属于 Run 10972 内部验证, 不能替代独立新 run 盲测。

目录

1	老师反馈与本次任务	2
2	比较对象与统一评价口径	2
2.1	当前线性组合	2
2.2	已有三次多项式 corrected energy	2
2.3	统一峰宽指标	3
3	稀疏 candidate_v10	3
3.1	模型形式	3
3.2	数据隔离	3
3.3	变量数量不是人工指定	4
4	关键变量	4
5	一维 corrected energy 对比	7
6	五个未见文件块的稳定性	8
7	二维 $x-y$ 对比	8
8	修正幅度与数值安全	10
9	v9 与 v10 的关系	10
10	仍然存在的问题	11
11	下一步工作建议	11
	本阶段完成情况	11
A	最终 20 个变量	12
B	结果文件	12

1 老师反馈与本次任务

老师在聊天中提出了四项明确要求：

1. 变量越少越容易控制，应尝试减少变量数量；
2. 比较我们的 corrected energy 与已有 corrected energy；
3. 给出一维直方图和二维 $x-y$ 对比；
4. 检查变量修正前后的变化趋势，并找出最关键的几个变量。

本次工作没有仅在完整数据上删除变量，而是把“变量数量”和“变量身份”放入嵌套验证。因此，外层测试文件块既不参与变量排序，也不参与变量数量选择。

表 1: 老师要求与本次交付内容的对应关系

老师要求	本次实现	状态
减少变量	在 $k = 3, 5, 8, 12, 20, 30$ 中进行训练侧嵌套选择	PASS
一维能谱对比	当前线性、已有三次多项式、v10 三路线同图比较	PASS
二维 $x-y$ 对比	逐事件位置散点，以能量偏差着色	PASS
变量变化趋势	对前四个关键变量绘制等计数分箱趋势	PASS
关键变量	给出重要性、外层入选次数和物理类别	PASS
其他 run	当前尚未获得并运行独立新 run	待完成

2 比较对象与统一评价口径

2.1 当前线性组合

当前基础能量方向为

$$E_0 = \frac{qS1ub_C}{0.125} + \frac{qS2Bdesub_C}{10.58}. \quad (1)$$

峰宽评价对整体常数缩放不敏感；为比较峰中心，所有外层折的标定常数均只由该折训练侧产生。

2.2 已有三次多项式 corrected energy

老师要求比较的已有修正写为

$$E = 0.0137 \left(\frac{qS1ub_C}{0.125} + \frac{qS2Bdesub_C}{10.58} \right), \quad (2)$$

$$E_{cor}^{legacy} = -1.73706 \times 10^{-9} E^3 + 7.98193 \times 10^{-6} E^2 + 1.07904 E - 9.22086. \quad (3)$$

为了避免测试块峰中心泄漏，图表中的 legacy 路线也只使用对应训练文件块给出的固定尺度，测试侧不重新对齐峰中心。

2.3 统一峰宽指标

主指标为 12 种预先固定峰拟合协议下的中位数

$$R_{\text{fit}} = \text{median}_{p \in \mathcal{P}} \left(\frac{\sigma_p}{\mu_p} \right), \quad |\mathcal{P}| = 12. \quad (4)$$

同时报告稳健宽度

$$R_{68} = \frac{Q_{84.135} - Q_{15.865}}{2Q_{50}}, \quad (5)$$

$$R_{90} = \frac{Q_{95} - Q_5}{2Q_{50}}. \quad (6)$$

这样可以避免只依赖一个有利的拟合窗口。

3 稀疏 candidate_v10

3.1 模型形式

v10保留 v9 的平滑低容量路线。对每个环境变量构造有限的三次样条基函数，再使用 Ridge 回归预测基础能量的对数偏差：

$$\hat{\delta}_{\text{raw}}(\mathbf{x}) = \boldsymbol{\beta}^T \boldsymbol{\phi}(\mathbf{x}). \quad (7)$$

为了避免硬截断产生边界堆积，修正采用

$$\hat{\delta} = c \tanh \left(\frac{\hat{\delta}_{\text{raw}}}{c} \right), \quad c = 0.10, \quad (8)$$

最终能量为

$$E_{\text{v10}} = K E_0 \exp(-\hat{\delta}), \quad (9)$$

其中 K 只由当前训练侧确定。

3.2 数据隔离

Run 10972 按 `fileNumber` 划分为五个连续完整文件块：

$$[0, 200), [200, 400), [400, 600), [600, 800), [800, 1000).$$

`fileNumber` 只用于分组、审计和稳定性检查，不进入预测器。每轮留下一个完整文件块作为外层测试，其余文件块内部再完成变量排序与 k 的选择。

3.3 变量数量不是人工指定

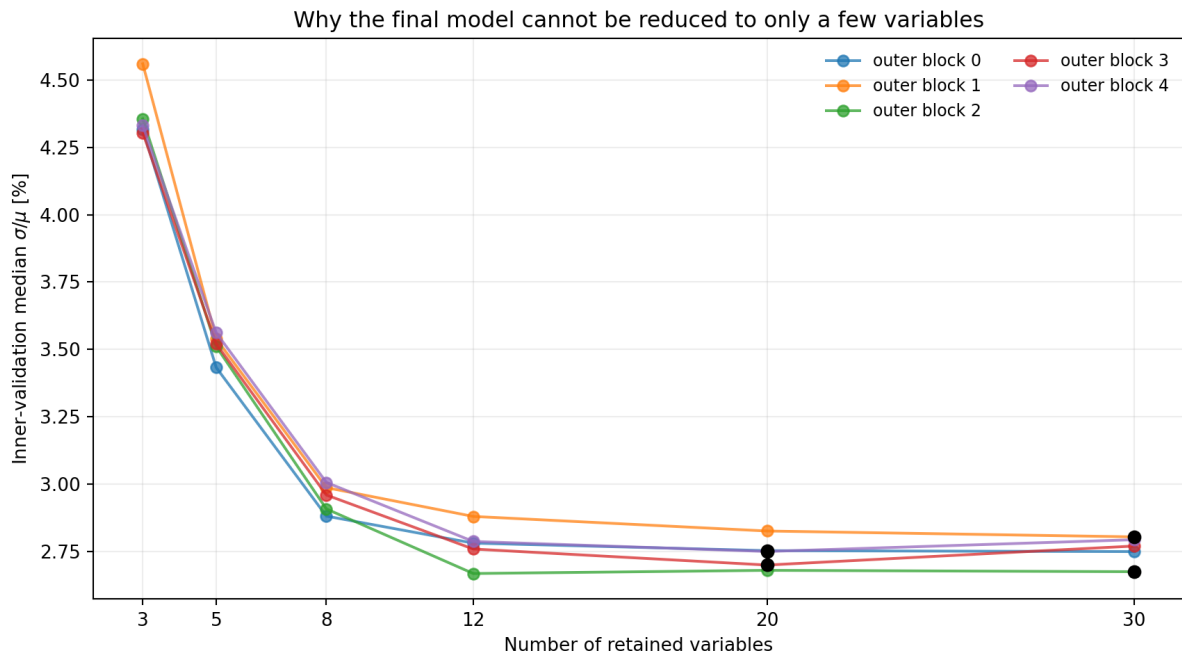


图 1: 不同变量数量在内层未见文件块上的表现。每条彩色曲线对应一个外层训练池；黑点表示该外层流程最终选择的变量数量。

图中可以看到：

- 只使用 3 个变量时，内层 σ/μ 约为 4.3%–4.6%；
- 5 个变量仍约为 3.4%–3.6%；
- 8 个变量后进入约 2.9%–3.0%；
- 12 个变量后改善趋缓；
- 20 与 30 个变量处于性能平台。

五个外层训练池分别选择

20, 30, 30, 20, 20

个变量。完整训练阶段最终选择 20 个变量，相比 v9 的 30 个变量减少

$$\frac{30 - 20}{30} = 33.3\%.$$

因此，本次结果支持“减少到 20 个”，但不支持为了方便控制而强行压缩到 3–8 个。

4 关键变量

5

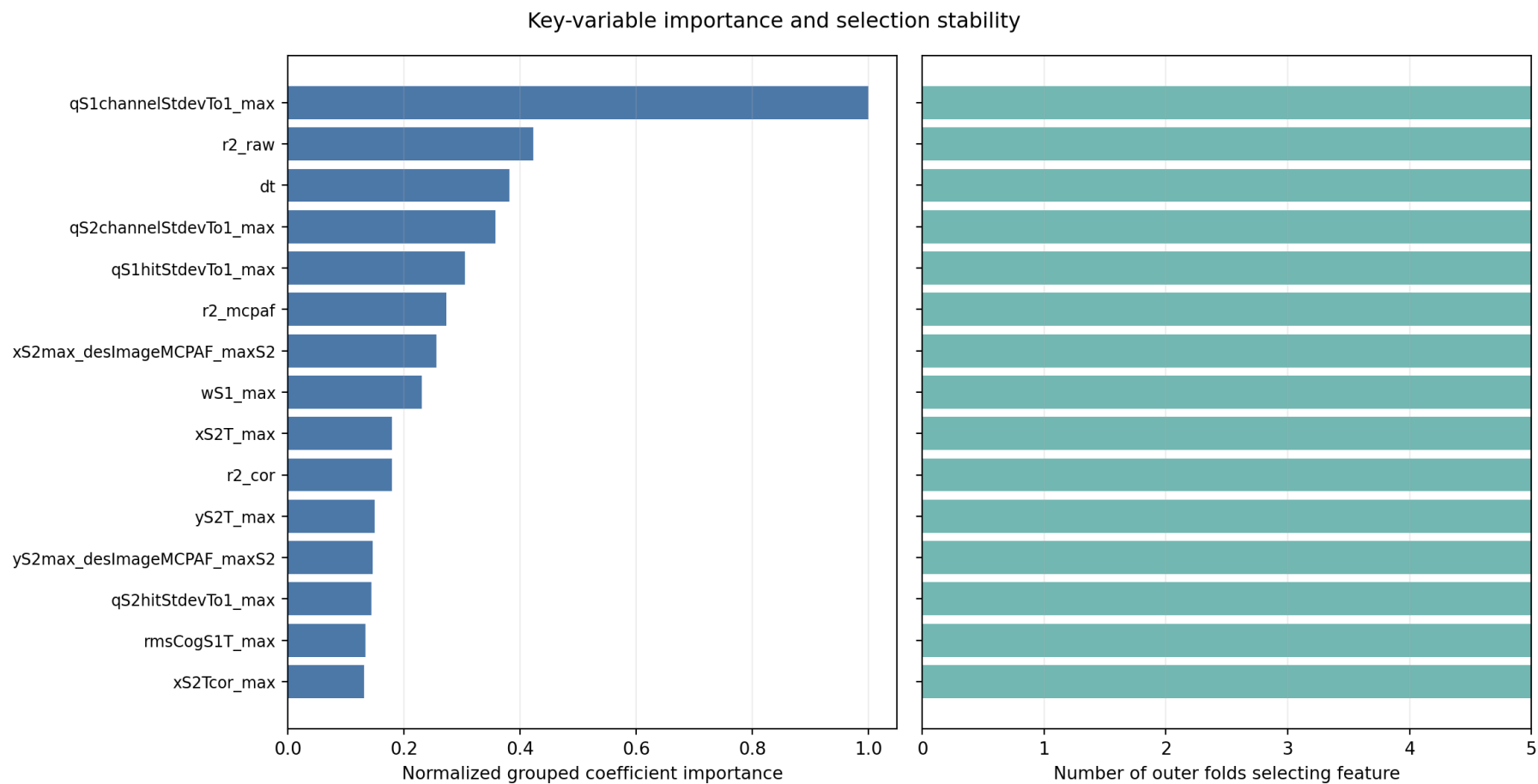


图 2: 左: 全量冻结模型中的分组样条系数重要性; 右: 该变量在五个外层训练流程中的入选次数。重要性用于排序, 不解释为唯一因果贡献。

排名最高且五个外层折全部入选的前五个变量为：

表 2: 最关键的五个变量

排名	变量	可支持的物理解释	外层入选
1	qS1channelStdevTo1_max	S1 通道响应离散程度的代理量，可能反映光收集与通道图样非均匀性	5/5
2	r2_raw	原始横向重建半径平方，反映中心与边缘的空间响应差异	5/5
3	dt	漂移时间或纵向位置代理，反映电子漂移与深度相关响应	5/5
4	qS2channelStdevTo1_max	S2 通道响应离散程度的代理量，反映电荷图样与局部响应差异	5/5
5	qS1hitStdevTo1_max	S1 hit 级离散程度的代理量，补充通道图样信息	5/5

这里必须保持谨慎：上述解释是变量类别层面的响应代理，不等价于证明某个变量是能量偏差的微观因果来源。

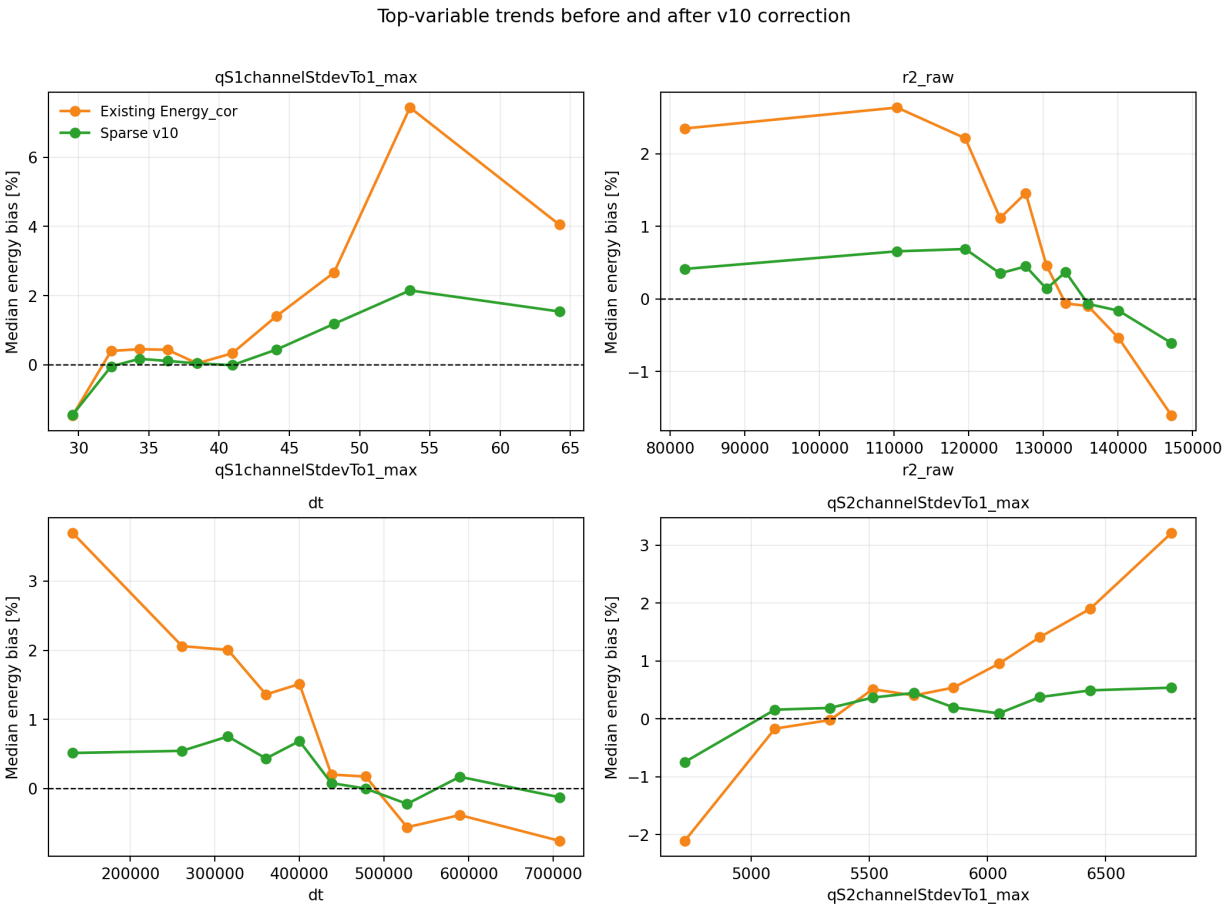


图 3: 关键变量等计数分箱中的能量中位偏差。橙色为已有 Energy_cor，绿色为 v10。v10 明显压低了变量相关趋势，但没有把所有分箱强行固定为零。

5 一维 corrected energy 对比

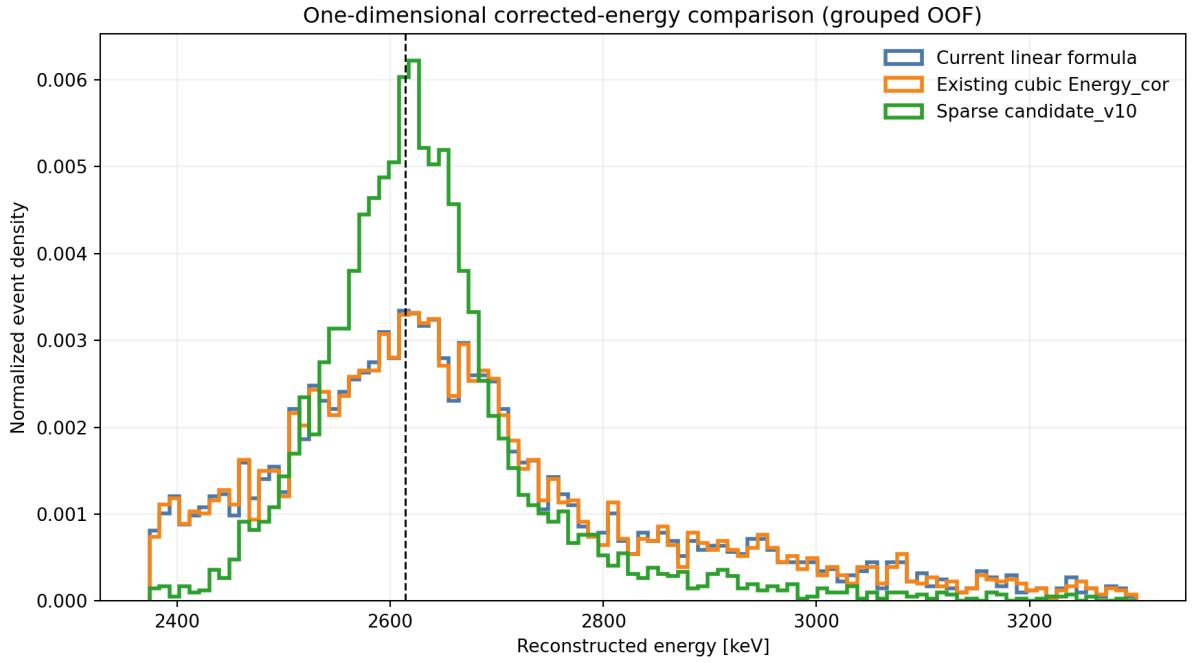


图 4: 五个外层未见文件块拼接后的 OOF 一维能谱。黑色虚线为 2614.5 keV。v10 的主峰更窄，且高能侧尾部明显减少。

表 3: 合并 OOF 的统一指标

方法	12 协议中位 σ/μ	最差协议	R_{68}	R_{90}
当前线性公式	4.1696%	4.3869%	6.7861%	13.0694%
已有三次 Energy_cor	4.1847%	4.4404%	6.8242%	13.1471%
sparse candidate_v10	2.7698%	2.8731%	3.1059%	6.7264%

在相同 OOF 拼接口径下，v10 相对已有三次多项式的峰宽改善为

$$1 - \frac{2.7698\%}{4.1847\%} = 33.81\%. \quad (10)$$

已有三次修正在当前数据与固定协议下没有改善峰宽；这不代表该公式在其原始标定样本上无效，而是说明它没有消除本批数据中与位置、漂移和通道图样相关的主要波动。

6 五个未见文件块的稳定性

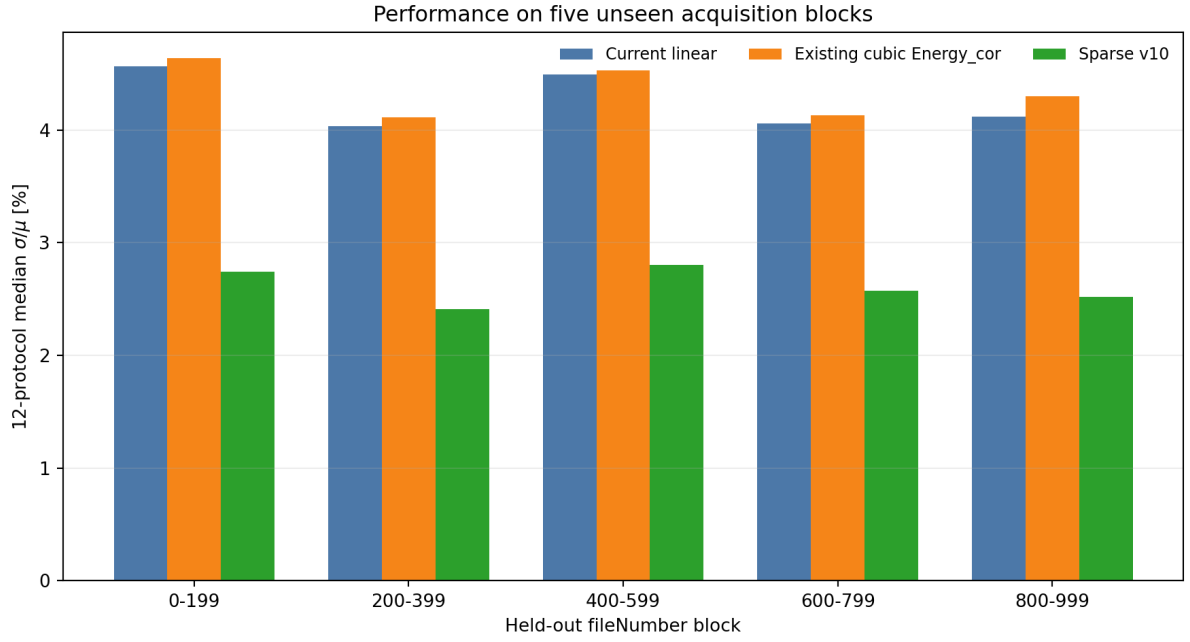


图 5: 三个能量路线在五个完整外层测试文件块上的 12 协议中位峰宽。

表 4: 逐外层文件块结果

fileNumber	变量数	当前线性	已有三次修正	v10
0-199	20	4.5616%	4.6349%	2.7407%
200-399	30	4.0356%	4.1127%	2.4100%
400-599	30	4.4918%	4.5284%	2.8017%
600-799	20	4.0605%	4.1323%	2.5731%
800-999	20	4.1179%	4.3011%	2.5159%
中位数	—	4.1179%	4.3011%	2.5731%

五个未见文件块中, v10 均优于当前线性公式和已有三次修正。相对已有修正的外层中位改善为

$$1 - \frac{2.5731\%}{4.3011\%} = 40.18\%. \quad (11)$$

7 二维 x - y 对比

Two-dimensional x-y energy-response comparison

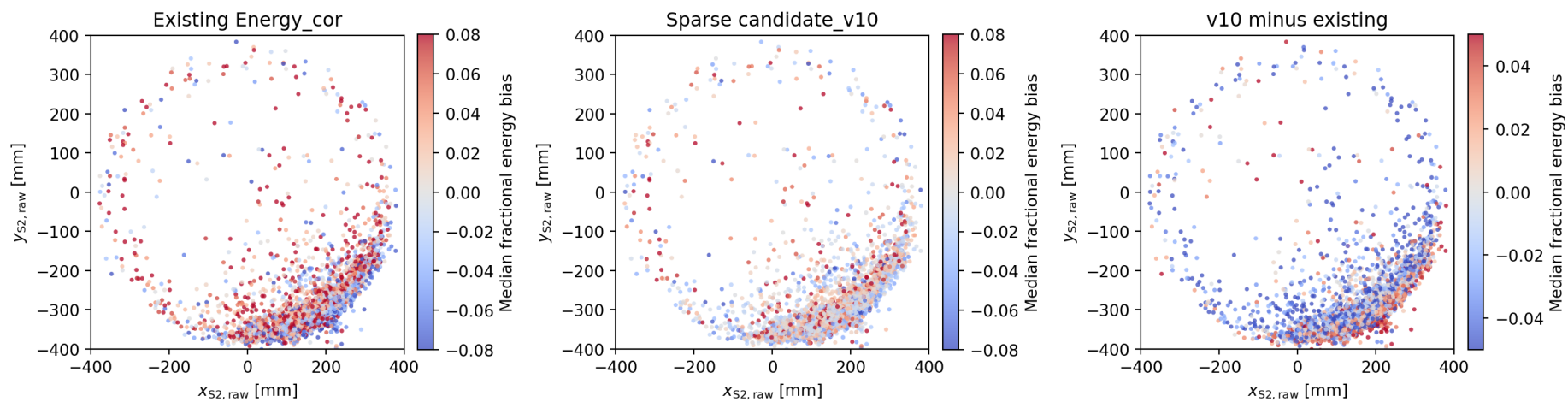


图 6: 逐事件二维位置对比。颜色表示相对 2614.5 keV 的能量偏差: 红色为偏高, 蓝色为偏低。左为已有修正, 中为 v10, 右为 v10 与已有修正之差。

二维图可支持三点判断：

- 1. 已有 `Energy_cor` 在横向位置上仍存在明显的红蓝混合和局部结构；
- 2. v10 后大部分事件颜色更接近白色，说明位置相关能量偏差整体缩小；
- 3. 右图表明修正并非全局常数，而是在底部高统计弧形区域和边缘区域具有更明显的事件级变化。

同时需要注意，上半区域事件较少，二维图在这些位置的统计证据弱于底部高统计区域。因此，不能仅凭本图宣称整个探测器横截面已经完全均匀。

8 修正幅度与数值安全

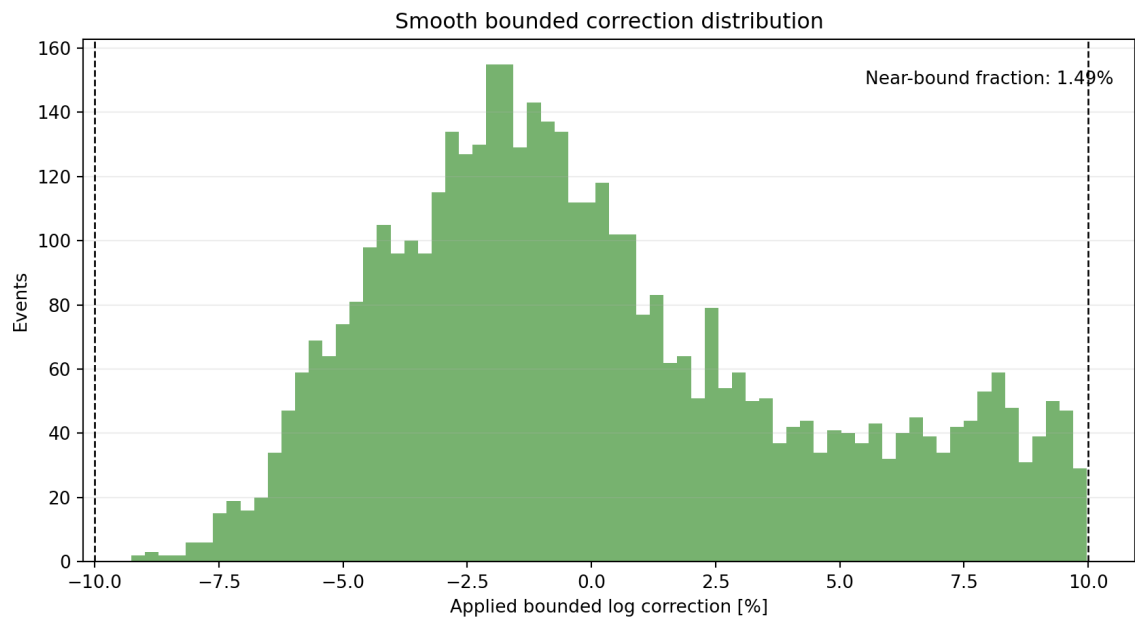


图 7: v10 的平滑有界对数修正。虚线为 $\pm 10\%$ 理论边界；靠近边界的事件比例为 1.49%。

所有 4499 个有效事件均得到有限且为正的预测。平滑 $\tanh$ 上限避免了硬截断导致的边界堆积，并使单事件修正始终满足

$$|\hat{\delta}| < 0.10.$$

9 v9 与 v10 的关系

表 5: 模型版本对比

版本	变量数	合并 OOF σ/μ	外层中位	说明
v9	30	2.7690%	2.6287%	完整平滑模型，全部七项门槛通过
v10	20	2.7698%	2.5731%	嵌套选择变量数，性能基本不损失

v10 的合并 OOF 与 v9 只相差 0.0008 个百分点，说明排名后十个变量对主性能的净贡献很小；因此 v10 比 v9 更适合向老师解释和进一步控制。

10 仍然存在的问题

1. **尚无独立新 run**：所有模型开发与当前证据仍来自 Run 10972；
2. **GOF 仍未达到形式接受**：v10 的 12 协议中位拟合 p 值约为 3.8×10^{-39} ，虽然远好于已有修正的 4.5×10^{-124} ，但仍不能称为理想高斯峰；
3. **二维覆盖不均**：横向事件在底部弧形区域更密集，上部区域的结论统计较弱；
4. **重要性不是因果性**：关键变量说明模型依赖哪些响应代理，不证明具体微观机制；
5. **最终 20 变量仍不是简单解析公式**：当前输出仍需要加载冻结模型。

11 下一步工作建议

1. 将 v10 冻结为新的老师盲测候选，不再使用 Run 10972 调整变量；
2. 老师提供新 run 后，一次性输出当前线性、已有三次修正和 v10 三路线；
3. 在新 run 上重复本报告的 1D、 $x-y$ 、关键变量趋势和逐文件块检查；
4. 若新 run 通过，再研究 12 变量解释模型与 20 变量性能模型的双模型交付；
5. 若新 run 失败，先保留失败结果，再建立新版本，不能继续称为同一次盲测。

本阶段完成情况

- 已完成老师要求的一维 corrected energy 对比；
- 已完成 $x-y$ 二维逐事件对比；
- 已完成关键变量修正前后趋势；
- 已给出关键变量排名和五折稳定性；
- 已将变量从 30 个减少到 20 个；
- 已证明五个未见文件块均优于已有修正；
- 已保存冻结模型、逐事件 OOF、变量排序和全部选择账本；
- 尚待独立新 run 盲测。

A 最终 20 个变量

1. qS1channelStdevTo1_max
2. r2_raw
3. dt
4. qS2channelStdevTo1_max
5. qS1hitStdevTo1_max
6. r2_mcpaf
7. xS2max_desImageMCPAF_maxS2
8. wS1_max
9. xS2T_max
10. r2_cor
11. yS2T_max
12. yS2max_desImageMCPAF_maxS2
13. qS2hitStdevTo1_max
14. rmsCogS1T_max
15. xS2Tcor_max
16. wS2_max
17. yS2Tcor_max
18. rmsCogS1B_max
19. wS2FWHM_max
20. ratioqS1PrePeakSnr_max

B 结果文件

- summary.json: 汇总结果与关键变量;
- outer_block_metrics.csv: 五个外层文件块结果;
- oof_events.csv: 逐事件三路线 OOF 能量;
- diagnostic_features.csv: 趋势图和二维图使用的诊断变量;
- nested_sparse_selection.json: 每个外层训练池的变量数量选择账本;
- final_sparse_selection.json: 最终变量排名与冻结选择;

- `candidate_v10.joblib`: 冻结的稀疏模型。